

Contenido

1. Contexto	2
2. Introducción	2
3. La idea de la geometría	2
4. La geometría en la antigüedad. Babilonia y Egipto (hasta el 600 a.C. aproximadamente)	3
5. La geometría en la antigüedad. Grecia (entre los años 600 a.C. y 300 a.C. aproximadamente)	6
6. Geometría en la Edad Media	18
7. Renacimiento. Geometría analítica (siglos XV a XVIII)	18
8. Siglos XIX y XX. Geometría contemporánea	21
9. Conclusión	23
10. Bibliografía	24
11. Posibilidades de ampliación	25

En el siguiente QR tienes unas de la Universidad Nacional Autónoma de México:



1. Contexto

- El tema pertenece al bloque de geometría, el bloque más extenso del temario, que son los temas comprendidos entre el 34 y el 56. Es el último tema del bloque, el histórico.
- Este tema puede servir de introducción a cualquiera de los temas de geometría.
- En el currículo, la geometría se disemina por todo el temario, tanto en la ESO como en Bachillerato. La perspectiva historia de las matemáticas sirve no solo para entender la materia, sino para trabajar las competencias culturales, sociales, etc., en tanto que las matemáticas han sido y son uno de los mayores logros intelectuales colectivos del ser humano.

2. Introducción

En este tema no proponemos ninguna introducción en particular, dado que es un tema histórico. Pueden mencionarse aquí tanto los objetivos del tema, como un breve resumen de los puntos que se van a tratar. Estos puntos tienen que pasar forzosamente por algunos hitos importantes, como la geometría griega, la unión de la geometría y las Ciencias Naturales, y la evolución de la geometría hasta la Geometría Diferencial actual, entre otros.

3. La idea de la geometría

La etimología de la palabra “geometría” viene del griego, “geo”, $\gamma\epsilon\omega$ (tierra) y “metría”, $\mu\epsilon\tau\rho\omega\iota\alpha$ (medida), y posiblemente es una de las ramas más antiguas de las matemáticas. Esto es así por las implicaciones que ha tenido siempre la geometría en la agrimensura y la construcción, entre otras aplicaciones prácticas.

Aunque originalmente la geometría se ocupaba de las figuras planas, como los triángulos (como en el tratado Timeo, de Platón), o los cuadriláteros, esta ha ido evolucionando a lo largo de los años, conectando diferentes ramas de las matemáticas y de otras especialidades. Por ejemplo, la **Geometría Descriptiva** es la base del actual dibujo técnico, que conecta la arquitectura, el arte, etc., con las matemáticas, pero la **Geometría Diferencial**, relativamente reciente, establece conexiones entre la geometría y el álgebra o el análisis. Sin embargo, su alcance va mucho más allá de lo que en su día pudieron siquiera imaginar los griegos, en tanto que, por ejemplo, el GPS actual se basa esencialmente de los elementos geométricos que ya propuso Euclides. Y más allá, en toda la ingeniería se usa la geometría para el cálculo de distancias, áreas, etc., entre otras muchas cosas.

El ejercicio de la geometría, sin embargo, es puramente abstracto (aun con sus innumerables aplicaciones prácticas), en tanto que, en la realidad cotidiana, solo podemos realizar **representaciones** de los elementos geométricos. Por ejemplo, entendemos el concepto de punto, pero cualquier punto que podamos dibujar, no dejaría de ser, a lo sumo, un círculo. En este sentido, un punto sería, como afirmaba Platón, algo **ideal**, que vive en el mundo de las ideas, del que en la

práctica realizamos copias imperfectas. Esto muestra claramente la conexión que tiene también la Geometría con la Filosofía.

Por supuesto, no podemos dejar de mencionar las relaciones y aplicaciones existentes entre la Geometría y la Física. Sin ir más lejos, toda la Teoría de la Relatividad General de Einstein, que describe no solo el comportamiento de los grandes cuerpos como las estrellas, sino el movimiento de algo menos tangible, como la luz, es una teoría puramente geométrica, que bebe de conceptos relativos al Análisis, Álgebra, Topología, etc.

De igual forma, podemos conectar la Geometría fácilmente con la Geografía (por ejemplo, mediante la cartografía y las Geometrías no euclídeas), la Astronomía, o incluso con teorías más complejas como la teoría de campos o la física cuántica, pasando por objetos como los fractales, que introducen el concepto de las geometrías en dimensiones fraccionarias.

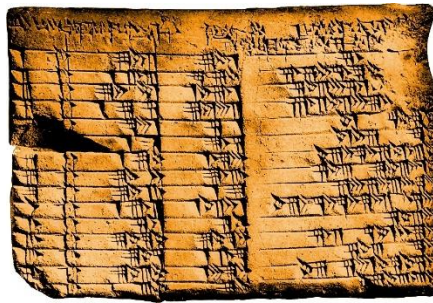
Pero incluso las modernas teorías de datos se basan en topología (análisis de redes, ciencias de datos, robótica, etc.), que en su día fueron escisiones de la geometría. La impresión 3D o la inteligencia artificial son dos de los logros más actuales de la matemática, que beben en gran parte de la geometría, y están cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana.

Y es que, como atestiguaban los eruditos en la antigüedad, todo es geometría (frase atribuida a Platón o Pitágoras, probablemente).

4. La geometría en la antigüedad. Babilonia y Egipto (hasta el 600 a.C. aproximadamente)

Como en otras tantas ramas de las matemáticas, resulta muy complicado establecer cuándo el ser humano empezó a preocuparse por la geometría. A fin de cuentas, el propio cerebro trabaja constantemente con ella (no hay más que analizar la necesidad de utilizar dos ojos o dos oídos para la perspectiva). Pero más atrás, para la fabricación tanto de estructuras (casas o puentes), como en el propio arte, conceptos como el plano, las simetrías, las rectas o las distancias siempre han tenido un papel preponderante en la vida cotidiana. En las propias pinturas rupestres encontramos ya muestras de triángulos o círculos para representar animales, estrellas o diferentes tipos de patrones. En megalitos como Stonehenge (sobre el 3000 a.C.), el alineamiento de las piedras para medir solsticios requiere de herramientas geométricas como círculos y rectas.

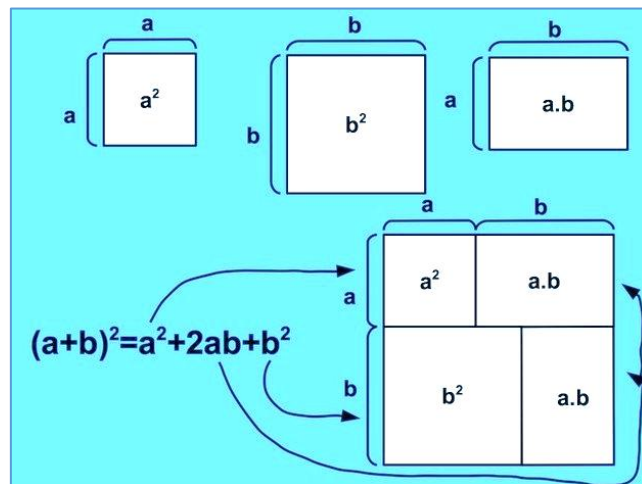
Mesopotamia (“tierra entre ríos”, en griego), se considera por muchos historiadores como la cuna de la civilización (aproximadamente del 2000 al 500 a.C.) y, como tal, los primeros escritos sobre matemáticas, y sobre geometría en particular, se remontan a los siglos XX a V a.C. en esta tierra, especialmente en Babilonia. Por ejemplo, la tablilla Plimpton 322 (aproximadamente del 1800 a.C.), muestra listas de triángulos rectángulos que satisfacen el teorema de Pitágoras, en escritura cuneiforme (con forma de cuña, “cuneus”, del latín).



Por otro lado, la **cultura egipcia**, en la misma época, también produjo numerosos resultados. El papiro de Ahmes (o papiro matemático de Rhind, por su descubridor), que data del 1700 a.C., una obra didáctica con 87 problemas matemáticos. Entre ellos, los problemas del 41 al 46, y del 56 al 60, tratan sobre volúmenes y poliedros, mientras que del 48 al 55, sobre áreas de figuras planas:

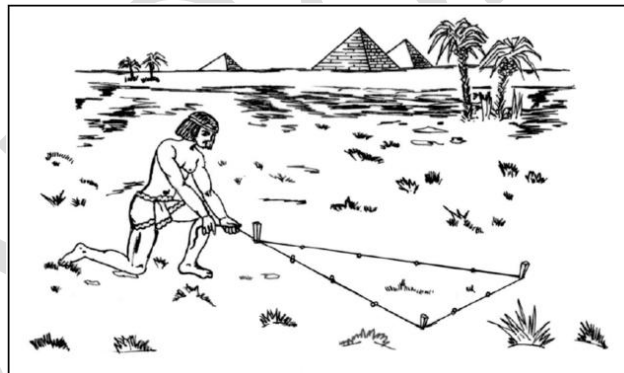


Podemos establecer los primeros estudios rigurosos sobre geometría, con el cálculo del área y volumen de algunas figuras planas y tridimensionales, entre estos dos lugares. Por ejemplo, medían la circunferencia de un círculo como tres veces el diámetro, y el área como la doceava parte del cuadrado circunscrito en ella, en una primera aproximación del número pi. Lo mismo ocurría con los volúmenes de revolución, como el cilindro. Estudios actuales muestran cómo los babilonios llegaban a aproximar $\pi \approx 3 + \frac{1}{8} = 3.25$. A su vez, existen referencias sobre cuestiones tales como la semejanza, muchas de ellas relacionadas a su vez con la astronomía. Pero no solo utilizaban estos conceptos para las figuras planas y espaciales, sino que se les atribuyen descubrimientos como que el ángulo inscrito en una circunferencia es recto, o una de las primeras demostraciones geométricas para el cuadrado de la suma:



(Fuente: <https://www.geogebra.org/m/cevpedu5>)

Cada vez que el Nilo se desbordaba en Egipto, había que volver a rehacer los campos de cada agricultor. Para ello, era necesario la medición de ángulos rectos, para que no se desviasen respecto a la orilla los márgenes de las parcelas. Los egipcios todavía no poseían el teorema de Pitágoras (aunque posiblemente, este lo dedujo de ellos), o al menos no tenían unos axiomas y un teorema como tal demostrado, pero sí sabían que una cuerda con doce nudos, al estirla, formaba un triángulo rectángulo:



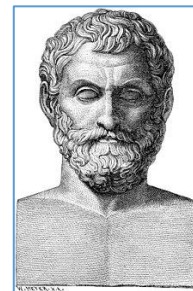
Las propias pirámides, objeto de numerosos estudios, muestran claramente el uso de la geometría, en cuanto a proporciones, alineaciones o ángulos rectos.

Según afirmaba Heródoto, los egipcios fueron los padres de la Geometría, considerando en particular las grandes construcciones que llevaron a cabo. Sin embargo, el desarrollo geométrico de los egipcios es meramente descriptivo, sin rigurosidad ni demostraciones formales.

Por último, cabe mencionar otras civilizaciones, como los Sulba Sutas en la India (entre el 800 y el 200 a.C.), en cuyas construcciones existen referencias al teorema de Pitágoras, o la civilización China antigua, con numerosas referencias geométricas.

5. La geometría en la antigüedad. Grecia (entre los años 600 a.C. y 300 a.C. aproximadamente)

Los geómetras helenos (Grecia, SIV a.C.), tomaron muchos de sus conocimientos de los babilonios y egipcios. Fueron los primeros en ser capaces de pasar de los casos particulares a los casos generales. No obstante, se atribuye a **Thales de Mileto** (624aC-546aC) el mérito de establecer rigurosamente las primeras demostraciones matemáticas, como aquel teorema que lleva su nombre. No en vano fue uno de los siete sabios de la antigüedad¹, destacando en filosofía y en matemáticas. Es más, muchas fuentes consideran que Thales fue, tal como lo conocemos hoy, el primer matemático.

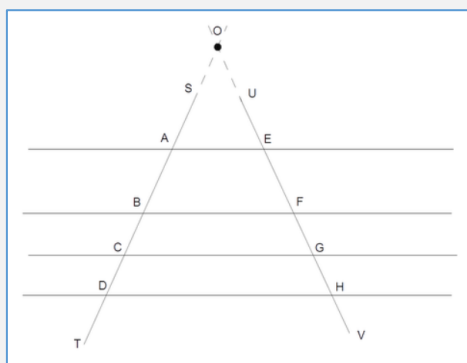


No obstante, en Mesopotamia ya conocían y usaban este y otros teoremas, aunque sin darles forma como los geómetras griegos. Se le atribuyen demostraciones geométricas utilizando el razonamiento lógico, y fundó la geometría como una ciencia en base a axiomas y proposiciones abstractas.

Fue a través del teorema que lleva su nombre, que, mediante un bastón, Thales fue capaz de calcular la altura de las pirámides de Egipto, aprovechando la sombra del sol en el suelo.

Teorema de Thales: dadas tres o más rectas paralelas, cortadas por dos rectas transversales, cortan a estas en segmentos proporcionales.

Demostración



Sea el punto O la intersección de las rectas transversales r_1 y r_2 , y sean las rectas s_k las rectas paralelas, con $k = 1, 2 \dots$

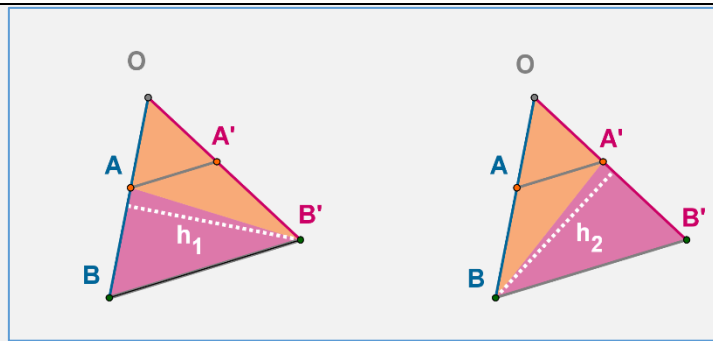
Los triángulos OAE , OB , etc tienen en común dos lados y el punto O, es decir, tienen en común el ángulo relativo al punto O. A su vez, los ángulos en A, B, C, etc, así como los ángulos en E, F, G, etc, también son iguales. Por tanto, por el criterio de semejanza, los triángulos son semejantes, lo que significa que los segmentos que forman son proporcionales:

$$\frac{OA}{AE} = \frac{OB}{OF} = \dots$$

Demostración 2 (esquemas sacados de edu.xunta.gal)

Dada la siguiente configuración:

¹ No es necesario incluirlo en el tema, pero los siete sabios fueron: Tales de Mileto, Solón de Atenas (legislador ateniense, del que Platón habla en los diálogos, en concreto en el Critias y el Timeo, donde discute la existencia de la Atlántida), Bías de Priene (político y estadista), Quilón de Esparta, Pítaco de Mitilene, Cleóbulo de Lindos, y Periandro de Corinto.



Las áreas de los triángulos $AB'B$ y $A'B'B$ son:

$$A_{AB'B} = \frac{\overline{AB} \cdot h_1}{2} \quad A_{A'B'B} = \frac{\overline{A'B'} \cdot h_2}{2}$$

Y son evidentemente iguales. El área de los triángulos $OB'A$ y $OA'B$ son:

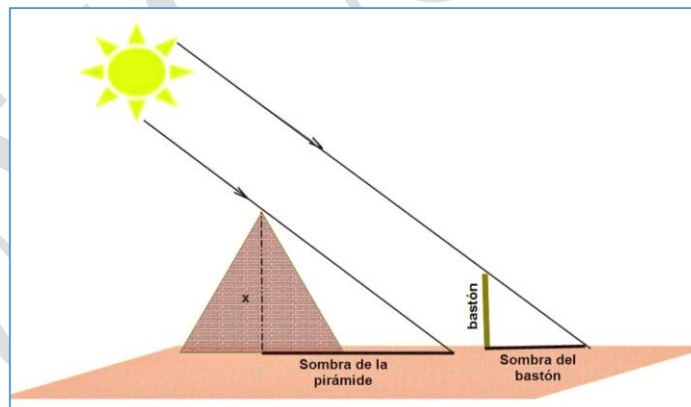
$$A_{OB'A} = \frac{\overline{OA} \cdot h_1}{2} \quad A_{OA'B} = \frac{\overline{OA'} \cdot h_2}{2}$$

Que también son iguales. Por tanto, formamos las siguientes igualdades, y dividimos las expresiones:

$$\begin{cases} \frac{\overline{AB} \cdot h_1}{2} = \frac{\overline{A'B'} \cdot h_2}{2} \\ \frac{\overline{OA} \cdot h_1}{2} = \frac{\overline{OA'} \cdot h_2}{2} \end{cases} \Rightarrow \frac{\overline{AB}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{OA'}}$$

Que es justo lo que queríamos demostrar.

Para calcular la altura de la pirámide, Thales usó el siguiente esquema (imagen tomada de matematicascercanas.com).



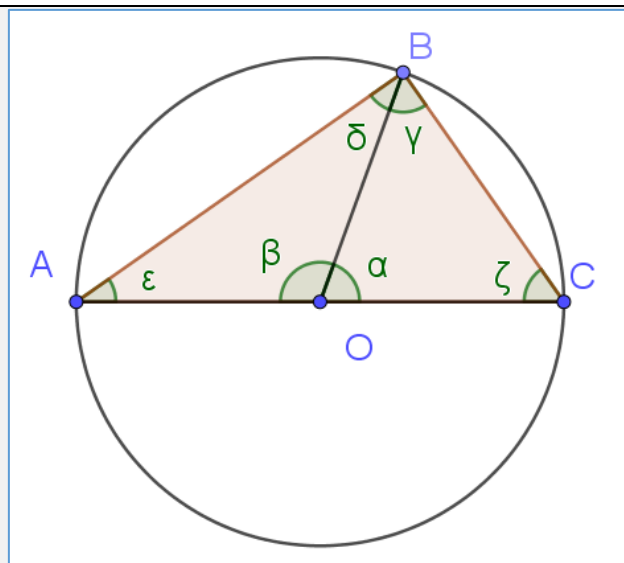
No obstante, aunque es conocido por ello, Thales formuló muchos otros resultados y teoremas. Por ejemplo, mencionamos un interesante resultado de la geometría de la circunferencia:

Teorema: un ángulo que subtiende un diámetro en una circunferencia es un ángulo recto.

Para una visualización del teorema, visita esta página:

<https://www.matematicasvisuales.com/html/geometria/circunferencias/angcapDem1.html>

Demostración: dada la figura que forma el diámetro con la circunferencia, la dividimos convenientemente de la siguiente forma:



Donde podemos ver que se forman dos triángulos isósceles², de forma que:

$$\delta = \varepsilon \quad \gamma = \zeta$$

Sumamos ahora los ángulos del triángulo $\widehat{ABC}$:

$$\varepsilon + (\delta + \gamma) + \zeta = \pi$$

Aplicamos la propiedad anterior, según la cual tenemos dos triángulos isósceles:

$$\delta + (\delta + \gamma) + \gamma = \pi$$

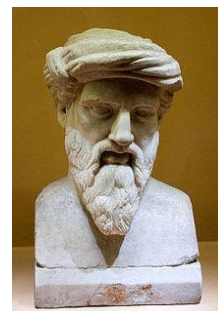
Como lo que queremos es conocer el ángulo $(\delta + \gamma)$, colocamos la expresión anterior como:

$$2(\delta + \gamma) = \pi$$

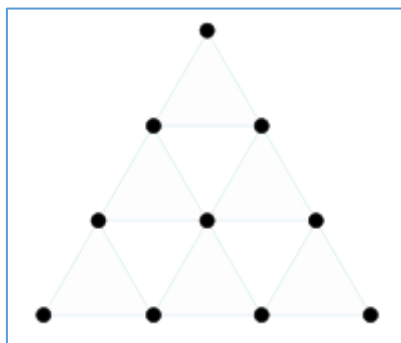
De donde completamos finalmente la demostración:

$$\delta + \gamma = \frac{\pi}{2}$$

El siguiente matemático que debemos considerar es **Pitágoras de Samos** (582aC-500aC), que también es considerado por algunos autores como el primer “matemático puro”, por la calidad y rigurosidad de sus apreciaciones. Se cree que fue discípulo de Tales. La filosofía y las matemáticas convergían de manera natural en sus razonamientos lógicos. Fue el fundador de la Escuela Pitagórica, interesada en el conocimiento hasta el punto que de ella surgieron influencias poderosas en otros personajes históricos como Platón o Aristóteles. Además de su famoso teorema (que posiblemente surgió de otro miembro de su escuela, pues los descubrimientos de sus miembros convergían en su maestro), trabajó en sólidos perfectos, triángulos, cuadriláteros, o el “Tetraktys”, que es una figura triangular que cobró especial relevancia para su escuela, hasta el punto que se realizaban juramentos sobre ella.



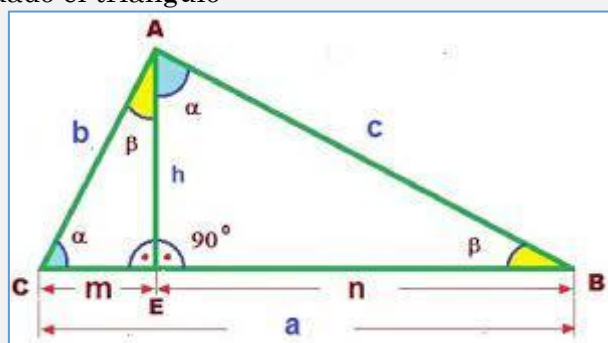
² No consideramos oportuno enredarnos en qué demostración va antes o cual podemos usar. En este caso, si quisiésemos demostrar que los triángulos que se forman son isósceles, basta ver que dos de sus lados son iguales, ya que miden el radio de la circunferencia. Esto implica, por otros teoremas, que tienen dos ángulos iguales, que son los de la figura.



Teorema de Pitágoras: dado un triángulo rectángulo, de catetos a y b , e hipotenusa (el lado opuesto al ángulo recto), h , se cumple que:

$$h^2 = a^2 + b^2$$

Demostración: dado el triángulo³:



Puede probarse, sin recurrir al uso de Pitágoras, el teorema del cateto, que establece que:

$$b^2 = a \cdot m, \quad c^2 = a \cdot n$$

Pero, además, $a = m + n$, de donde:

$$a = \frac{b^2}{a} + \frac{c^2}{a} \Rightarrow a^2 = b^2 + c^2$$

Este teorema requiere del teorema del cateto. Resulta sencilla su demostración, aunque no es necesaria en el tema:

Teorema (del cateto) Dado un triángulo rectángulo, y la altura sobre la hipotenusa, que divide a esta en dos partes, de dimensiones m y n respectivamente, se cumple que, si b y c son los catetos del triángulo relativos a m y n :

$$b^2 = m \cdot a \quad n^2 = n \cdot a$$

Siendo a la longitud de la hipotenusa.

Demostración

Dada la figura del teorema anterior, basta ver que los triángulos AEC y ABE son semejantes, por igualdad de ángulos. Pero también son semejantes al triángulo completo, ABC, de donde

$$\frac{b}{m} = \frac{a}{b} \Rightarrow b^2 = m \cdot a$$

Igualmente se demuestra que $c^2 = n \cdot a$.

³ Esta imagen aparece en numerosos lugares, como por ejemplo en [este](#) enlace del MECD.

Ahora bien, el teorema de Pitágoras puede demostrarse de muchas formas⁴. Una de ellas, muy elegante, es la que propone Euclides (posterior a Pitágoras) en su libro “los elementos”:

Teorema (de Pitágoras) Dado un triángulo rectángulo, llamamos hipotenusa h al lado opuesto al ángulo recto, y catetos a y b a los otros dos lados. Entonces, se cumple:

$$h^2 = a^2 + b^2$$

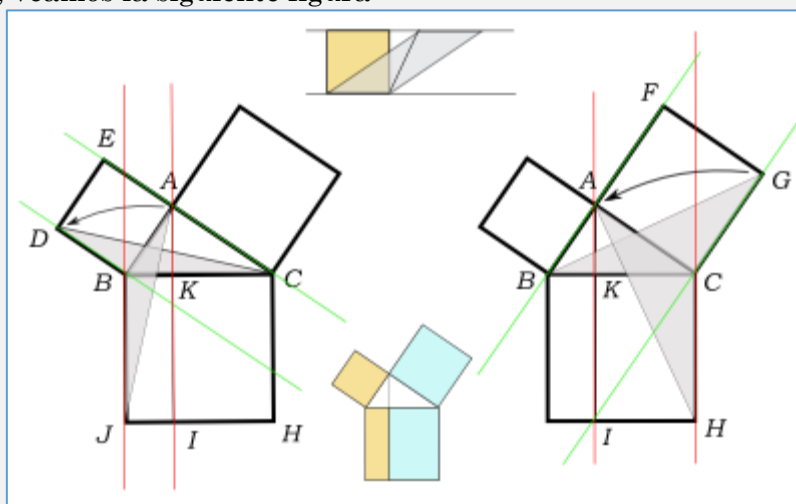
Demostración del teorema de Pitágoras

La proposición 47 del libro de los elementos demuestra este teorema, y en la 48 el recíproco.

Para ello, se basa en dos resultados:

- (P36) Dos paralelogramos con misma base, y con paralelas comunes para su construcción, tienen la misma superficie.
- (P41) Dados un triángulo y un paralelogramo con misma base, y entre las mismas paralelas, la superficie del triángulo es la mitad que la del paralelogramo.

Con esto, veamos la siguiente figura:



Tomemos los triángulos ABJ y DBC. Podemos transformar uno en otro mediante una rotación, ya que, por construcción, sus lados respectivos son iguales.

Tomemos el rectángulo BKIJ, cuya base es el segmento BJ, y se encuentran entre las mismas paralelas (marcadas en rojo). Por tanto:

$$2 \cdot A(ABJ) = A(BKIJ)$$

Lo mismo ocurre con DBC y el cuadrado ABDE, con base común DB:

$$2 \cdot A(DBC) = A(ABDE)$$

Ahora bien, como los triángulos ABJ y DBC son iguales, el área de BKIJ y ABDE deben ser iguales.

⁴ Debe elegirse, en base al tiempo, velocidad de escritura, etc., qué elementos incluir de esta sección. El teorema del cateto puede no ser necesario si se utiliza para demostrar el teorema de Pitágoras. Pero el propio teorema de Pitágoras basta demostrarlo con una de las formas, si bien aquí se muestran ambas por el interés que tienen. Esta segunda demostración, además, es posterior a la época de Pitágoras. Existen otras demostraciones de este teorema, que pueden incluirse en el tema, pero no conviene entretenerse demasiado con varias demostraciones del mismo teorema.

Realizando el mismo razonamiento con BCG y AFGC, y con ACH y KCHI, llegamos a que las áreas de estos últimos rectángulos también son iguales. Por tanto, si nos fijamos en el triángulo ABC, vemos que la suma de las áreas de los cuadrados sobre los catetos, debe ser igual al cuadrado formado por la hipotenusa, quedando demostrado el teorema.

En el siglo V y IV a.C. la escuela de Atenas tiene como máximos exponentes a Hipócrates de Chios (cuadratura de lúnulas), Anaxágoras, Platón, **Eudoxo** (método exhaustivo, aunque Arquímedes lo perfecciona, y por tanto del Cálculo Diferencial), Apolonio de Perga (cónicas) y Zenón de Elea. En esta época se plantearon varios de los problemas clásicos de la geometría con regla y compás, como la trisección del ángulo (la bisección era ya conocida), la cuadratura del círculo, y la duplicación del cubo. Tuvieron que pasar casi 2000 años para la resolución de estos problemas.

En tiempos de Pitágoras, ya se conocían y trabajaban diferentes tipos de números, como los enteros o los racionales. De sobra era sabido que, para contar cabras, un pastor usaría los números naturales, mientras que, para la economía, podía usar los enteros (contando beneficios y deudas en número de monedas). También era conocido que podían partirse, por ejemplo, frutas, en porciones, usando los números racionales. Todas estas cantidades eran llamadas **conmensurables**, pues podían medirse y aludían, principalmente, a la **razón**.

Así, la escuela pitagórica y Pitágoras como su máximo exponente, domaban la naturaleza con el aforismo “todo es número” por bandera, estableciendo que todo, incluida la música, el cosmos, etc., podía explicarse con un número o las relaciones entre ellos. Estas “relaciones simples”, como ellos las llamaban, es lo que hoy conocemos por **números racionales**, aquellos que pueden expresarse como el cociente entre dos números enteros, y que geométricamente llevó al término conmensurable.

Ahora bien, el propio teorema de Pitágoras supuso un cataclismo en este entendimiento del mundo, pues la diagonal de un cuadrado, con lados enteros, resultaba siempre en una cantidad no conmensurable. Por ejemplo, la diagonal de un cuadrado de lado 1, siguiendo este teorema, es $\sqrt{2}$, un **número irracional**. No fue la única cantidad que descubrieron de esta índole: la relación entre el lado de un pentágono regular y su diagonal también resultaba en un número que no podía expresarse como cociente entre dos naturales, que es el número áureo φ .

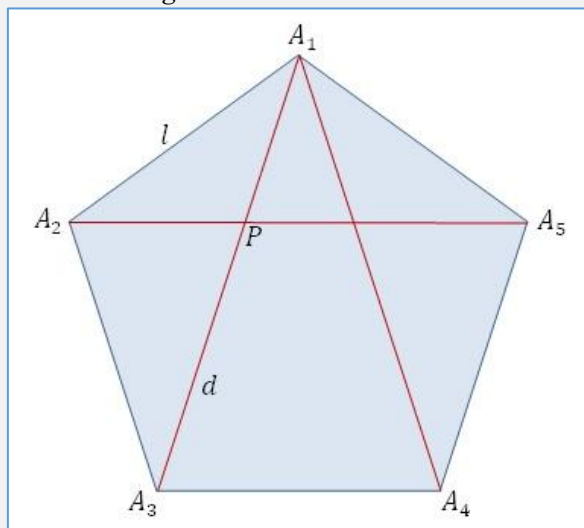
Se atribuye el descubrimiento de los números irracionales a **Hípaso de Metaponto**, en el 480aC. Fuese como fuese, el conocimiento de estos números fue algo que se intentó ocultar, con consecuencias para aquellos que trabajaron en ellos. Los pitagóricos mantuvieron el solemne pacto de guardar el secreto de estos números, que “atentaban contra la razón” (irracionales). Hípaso formaba parte de una facción de la escuela pitagórica, llamada los **acusmáticos**, junto con la otra facción, llamada los **matemáticos**. Al revelar Hípaso el secreto, fue expulsado de la escuela. El final de Hípaso dio lugar a varias leyendas, entre las que circulan

desde que se orquestó un funeral ficticio, hasta que sus compañeros pitagóricos lo arrojaron al mar⁵.

Proposición: la relación entre la diagonal y el lado de un pentágono regular es:

$$\frac{D}{L} = \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

Demostración: tomemos la figura:



Como cada diagonal es paralela a un lado, vemos que la figura $PA_5A_4A_3$ es un paralelogramo, por lo que:

$$PA_5 = PA_3 = L$$

Pero, usando la diagonal D , tenemos que:

$$PA_1 = PA_2 = D - L$$

Tomemos ahora los triángulos A_3PA_2 y $A_3A_4A_1$, que son semejantes, y, por tanto:

$$\frac{A_2P}{A_3A_4} = \frac{A_2A_3}{A_1A_3}$$

Sustituyendo:

$$\frac{D - L}{L} = \frac{L}{D} \Rightarrow D^2 - LD = L^2$$

Dividiendo toda la expresión anterior entre L^2 , tenemos:

$$\left(\frac{D}{L}\right)^2 - \frac{D}{L} = 1$$

Renombremos ahora $\lambda \equiv \frac{D}{L}$, con lo que esta expresión queda:

$$\lambda^2 - \lambda = 1 \Rightarrow \lambda^2 - \lambda - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

Como la única solución posible es la positiva, tenemos finalmente que la razón entre la diagonal y el lado, es el número áureo o razón áurea ϕ :

$$\frac{D}{L} = \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad cqd$$

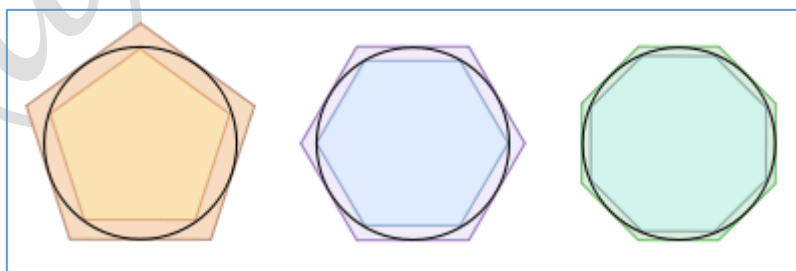
⁵ Decide qué cantidad de información añadir al tema de todo esto. Fíjate que, aunque parezca que se habla de teoría de números, en realidad todo surge de la geometría, ya sea de la diagonal de un cuadrado, ya sea de la figura del pentágono. Por tanto, todo es pertinente.

A continuación, tenemos a Heródoto (484-425aC), que fue el primero en usar la palabra griega **geometría** (medida de la tierra), que mencionó en sus escritos (era historiador), el ingenioso método egipcio que mencionamos anteriormente para medir triángulos rectángulos con una cuerda de doce nudos.

Cabe mencionar casi por sobre todos los demás a **Euclides** (325-265aC), uno de los grandes exponentes junto con Apolonio y Arquímedes de la escuela de Alejandría. A él se le debe el famoso libro “los elementos”, donde recoge en trece obras la sabiduría matemática hasta la época, y lo dota de una suerte de definiciones, proposiciones y axiomas que perviven hasta nuestros días, todos ellos basados en cinco axiomas geométricos. Podemos decir que los conocimientos geométricos de la Europa Moderna se basan, esencialmente, en la obra de Euclides. Cabe mencionar el debate sobre el 5º postulado de Euclides, acerca de la intersección de dos rectas paralelas, que llevó siglos más tarde a la aparición de las geometrías no euclídeas, con todas las implicaciones que supuso, por ejemplo, en la Física Teórica. Euclides está considerado el **padre de la geometría**.



Siguiendo la misma línea, el siguiente en ser considerado podría ser **Arquímedes de Siracusa** (287aC-212aC). Es considerado el mayor científico de la Antigüedad. Además de otros artilugios en física e ingeniería, como la palanca o el famoso tornillo de Arquímedes, destacó en matemáticas en diferentes ámbitos. En el contexto de este tema, cabe mencionar el **método exhaustivo** (que perfeccionó de los trabajos de Eudoxo, el primero en usarlo), derivando en la primera aproximación a lo que 2000 años más tarde sería el **Cálculo Diferencial**. Este método consistía en partir de supuestos sencillos e ir buscando un patrón a través de complicar secuencialmente el modelo. El caso más sencillo es el del área del círculo, a través de las áreas de figuras poliédricas inscritas en él:

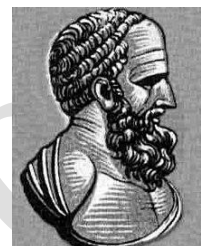


Así, Arquímedes construyó un triángulo, cuadrado, pentágono, etc., todos ellos inscritos en la misma circunferencia, hasta lograr un valor de π muy cercano al nuestro⁶.

⁶ Pueden verse en opciones de ampliación un par de demostraciones de esto, una más rigurosa que otra, que puedes incluir en el tema si lo consideras oportuno.

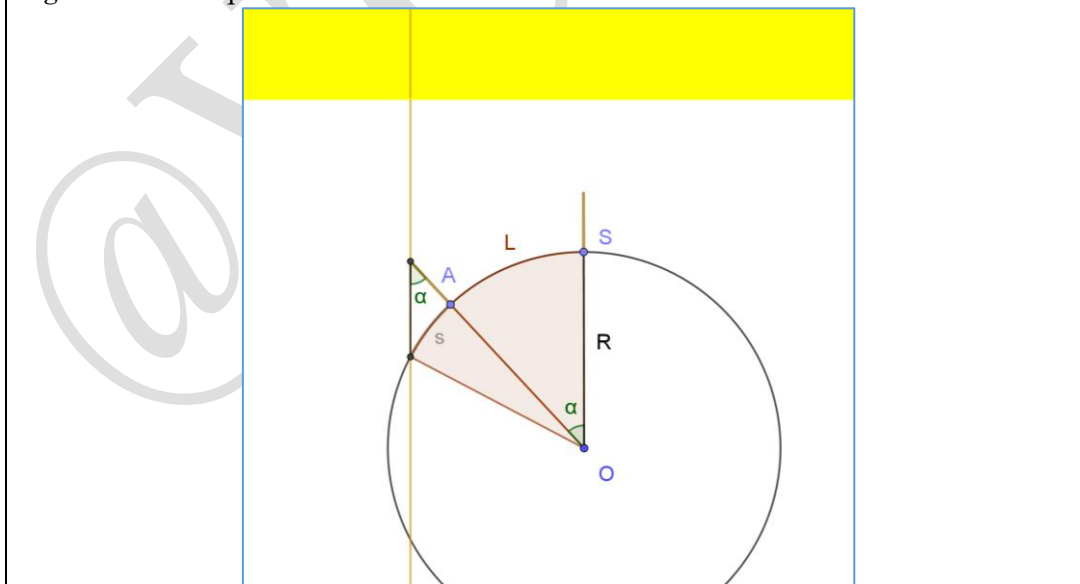
Aunque Arquímedes nunca soñó con unas demostraciones tan rigurosas como las actuales, hoy en día, mediante la integral de Riemann y la trigonometría, resulta sencillo presentar un método para el cálculo del número π (ver en posibilidades de ampliación). Además de este método, Arquímedes fue prolífico en este campo, proponiendo la llamada “fórmula de Herón” para un triángulo, libros sobre figuras cónicas o de revolución, o catalogando los “sólidos arquimedianos”. Pero si por algo cabe destacar precisamente a Arquímedes es por la rigurosidad en sus demostraciones, dentro de los conocimientos de la época.

Cabe mencionar a **Hiparco de Nicea** (190aC-120aC), que catalogó estrellas, dividió el día en 24 partes iguales (horas), y trabajó con las relaciones geométricas de la posición de los astros, en particular el sistema Tierra-Sol y Tierra-Luna. Se debe destacar además el descubrimiento de la eclíptica y, sobre todo, se le considera el descubridor de la trigonometría, una de las herramientas más potentes en geometría.



En este mismo sentido podemos mencionar a Eratóstenes (año 240 a.C. aproximadamente), que con herramientas geométricas fue capaz de medir el radio de la Tierra, con bastante precisión para la época. Mostramos el razonamiento que utilizó para la medición del radio de la Tierra:

Argumento⁷: tomemos dos puntos, que serán Alejandría (A) y Siena (B), separados una distancia, en principio, conocida, L . Esperemos a que en Siena la sombra del Sol sobre un palo clavado verticalmente sea nula. En ese mismo momento, midamos la sombra, s , que forma un palo idéntico en Alejandría, siguiendo el esquema:



⁷ Como otras tantas cosas del tema, decide si merece la pena incluir, o no, esto, en tu tema final. Es sumamente interesante, y una vez visto, resulta especialmente sencillo de entender con unos mínimos conocimientos geométricos. Pero puede que no esté en la rúbrica final del tema (como otras tantas cosas). La decisión es tuya.

En el razonamiento, Eratóstenes supuso que el Sol estaba lo suficientemente lejos, y era lo suficientemente extenso, que los rayos caerían totalmente paralelos en la Tierra. Esto, no obstante, no estaba tan claro en la época.

A partir del esquema anterior, vemos que en el triángulo que forma el palo de Alejandría con la sombra, se forma un ángulo α , que es el mismo que forma la distancia del origen a la Tierra con Alejandría, con la distancia al origen con Siena. De esta forma, tenemos que:

$$L = \alpha \cdot R \Rightarrow R = \frac{L}{\alpha}$$

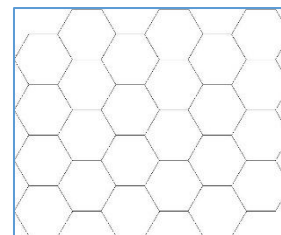
Y para medir α basta usar trigonometría básica, conocida la longitud del palo, p , y la sombra en el suelo, s :

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{p}{s}$$

Si se quieren ver datos y una explicación más extensa, puede visitarse, por ejemplo, [esta](#) página de GCFGlobal.

Igualmente, otros geómetras griegos aportaron muchas contribuciones a la geometría, como **Apolonio** (ver el tema de cónicas, año 200 a.C. aproximadamente), que analizó las figuras cónicas a través de los cortes de un plano con un cono. Fue quien puso nombre a las cónicas, y sus tratados perduraron hasta los tiempos de la geometría analítica, a partir de Descartes.

Finalizando esta etapa, consideremos brevemente a **Menelao**, con el estudio de triángulos planos y esféricos, o a **Ptolomeo** o **Pappus de Alejandría**. Este último propuso una de las formas de llenar el plano con figuras iguales, sin dejar huecos. Esto es conocido como la **conjetura del panal**, atribuida a Pappus, que propuso que debían ser hexágonos. Esta conjetura fue probada en 1999 por **Thomas Callister Hales**, y trajo consigo otras conjeturas igualmente interesantes, como la de Kepler, que consiste en el empaquetamiento de esferas de forma óptima.



Cabe mencionar a Hipatia de Alejandría (s. IV d.C.) editó obras geométricas, preservando el legado egipcio-babilónico en cónicas.

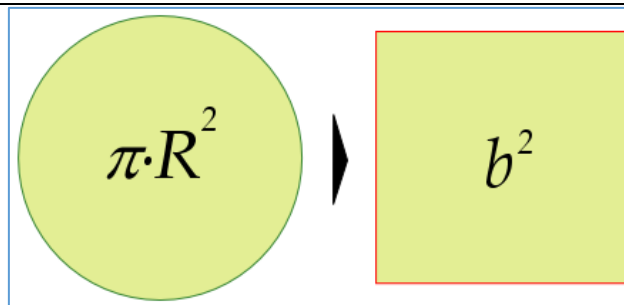
Por último, vemos los tres problemas clásicos en la geometría griega.

Los tres problemas clásicos de la matemática griega

Estos tres problemas consisten en, mediante regla y compás, y utilizando solo geometría euclídea, resolver una serie de cuestiones mediante un número finito de pasos.

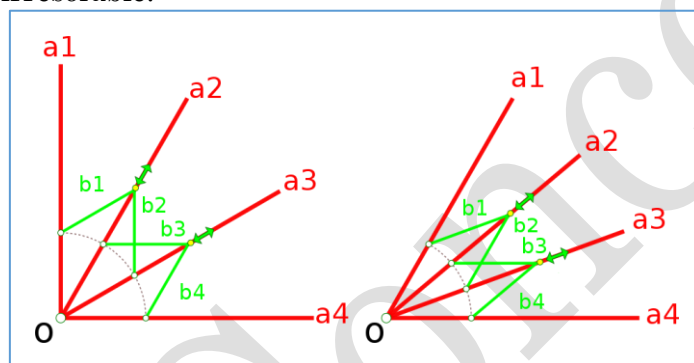
1. La cuadratura del círculo.

Consiste en, mediante regla y compás, encontrar un cuadrado con la misma área que un círculo. Existen algunas soluciones parciales a este problema, pero ninguna completa. No fue hasta que en 1882 Carl Louis Ferdinand von Lindemann demostró que, dada la irracionalidad de π , el problema era irresoluble.



2. La trisección del ángulo

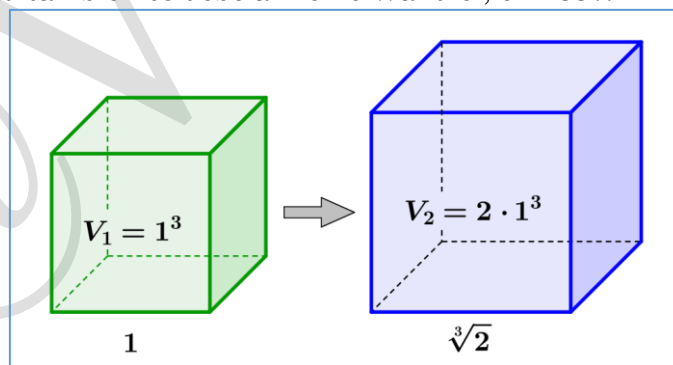
Consiste en, mediante regla y compás, dividir un ángulo en tres partes iguales. Si el ángulo es recto o llano resulta sencillo, pero no para el caso general. En 1837, Pierre Wantzel demostró, mediante la teoría de Galois, que este problema es irresoluble.



El propio Arquímedes trabajó con espirales, en particular la que lleva su nombre, que puede probarse que, entre otras cosas, trisecan el ángulo.

3. La duplicación del cubo

Consiste en construir un cubo con el doble de volumen que otro cubo dado. También es conocido como el problema de Delos. La demostración de su irresolubilidad también se debe a Pierre Wantzel, en 1837.



Resumen del bloque de geometría griega

Este es el bloque más extenso del tema y, dado que sus demostraciones y resultados son sencillos y elegantes, dan pie a colocar muchos. No obstante, no olvides que debes continuar con el resto de bloques, creando un paisaje general sobre la evolución de la geometría. Por tanto, y aunque esto dependerá del opositor, recomendamos de este bloque:

- Habla, sin lugar a dudas, de Thales, Pitágoras y Euclides. Puedes demostrar el teorema de Thales y el de Pitágoras (este último con una

demostración a elegir), y en cuanto a Euclides puedes incluso mencionar los famosos cinco axiomas de su libro “Los Elementos”, a lo sumo.

- El teorema del número áureo es interesante, pero requiere memorizarlo. Si te lo sabes, engancha muy bien con el concepto de la conmensurabilidad de los pitagóricos.
- Habla, aunque sea brevemente, de Eudoxo y Arquímedes, como precursores del Cálculo Diferencial, con fuertes conexiones con la geometría (por ejemplo, la integral de Riemann).
- En cuanto al resto de nombres, decide si solo mencionarlos en un listado, o comentar brevemente algo de sus obras (por ejemplo, Apolonio, ya que el tema 54 es propiamente cónicas).

@VConce

6. Geometría en la Edad Media

Como en tantos otros campos, la Edad Media fue una etapa muy larga de oscurantismo, en el que apenas hubo avances en casi ningún área durante aproximadamente unos 1000 años (desde aproximadamente la caída de Roma en el 476 d.C., hasta el 1400 dC aproximadamente). No obstante, en China, India y en el mundo árabe sí se produjeron algunos avances, con referencias escritas por ejemplo de **Bramagupta** en la India, y sus estudios trigonométricos. Esto ocurrió, posiblemente, alrededor del siglo I dC.

Cabe destacar a **Al-Khwarizmi** (780 a 850 d.C. aproximadamente), que puede considerarse el inventor del álgebra en el sentido moderno, y gracias a la cual en obras como “Al-Jabr” integra el álgebra y la geometría.

Podemos considerar a **Leonardo de Pisa** (1170-1240), más conocido como **Fibonacci**, como parte del final de esta etapa e inicio del Renacimiento. En su obra “practica geometriae”, recoge y resuelve algunos de los problemas de la Antigüedad, como una demostración del Teorema de Pitágoras usando triángulos semejantes. También cabe mencionar el “Liber Abaci” (libro del ábaco), mediante el cual introdujo en Europa el sistema de numeración arábigo, con el cero y los decimales.

En el siglo XIII, **Nassir al-Din al-Tusi** (1201-1274) escribió varios libros sobre geometría, referenciando a las obras clásicas, donde es especialmente relevante la disquisición sobre el quinto postulado de Euclides, como precursor de las geometrías no euclidianas⁸.

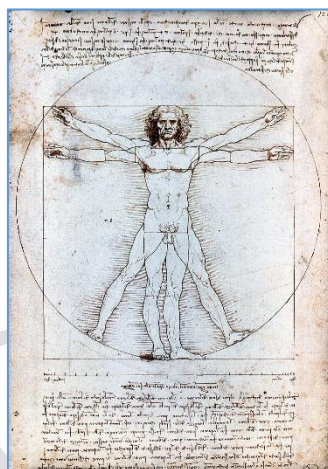
7. Renacimiento. Geometría analítica (siglos XV a XVIII)

Pese a que todas las ciencias y las artes sufrieron un avance importante en esta época, la geometría fue, quizá, una de las ramas que menos se vio afectada. No obstante, figuras como Mercator en cartografía, Maurolyco, que estudió las cónicas (aunque gran parte de su trabajo ha sido perdido), o Vieta, que trabajó con problemas clásicos, fueron algunos de los grandes exponentes de la época. Lo mismo puede decirse de Johannes Werner o incluso Alberto Durero, pintor que estudió algunas construcciones geométricas con regla y compás. Nicolás Oresme (1323-1382), llegó a utilizar las coordenadas rectangulares, aunque de una forma muy rudimentaria, para resolver problemas físicos.

⁸ Nótese la frugalidad en contenidos de este bloque en comparación con el anterior. La razón es simple: ampliar en esta parte puede emborronar el tema. Por ejemplo, la máquina de Tusi mezcla lugares geométricos, Geometría Diferencial y curvas, convirtiendo movimiento circular en lineal. Sin embargo, demostrar este tipo de curva es largo y costoso. Por otro lado, varios matemáticos árabes demostraron, por ejemplo, la resolución de ecuaciones polinómicas mediante geometría. Piénsese, por ejemplo, en la ecuación de segundo grado $ax^2 + bx + c = 0$, que es equivalente a intersectar la parábola $y = ax^2$ y la recta $y = -bx - c$. El mismo método puede aplicarse, por ejemplo, con la ecuación cúbica. El uso de cónicas también tiene cabida aquí. No obstante, los resultados exceden los propósitos de este tema, pero se pueden comentar si uno quiere.

Otras figuras de la época fueron Galileo y Kepler. Este último, por ejemplo, trabajó en problemas relacionados con los focos de las cónicas y con las áreas barridas por los radios vectores, en lo que acabó siendo una de sus famosas leyes. Ahora bien, fue en esta época cuando, a través de otras ramas de las matemáticas, se fue fraguando lo que posteriormente sería la Geometría Analítica, que conectaría varias ramas de la materia.

Como en tantas otras ramas, en este siglo hubo grandes estudiosos que propiciaron un avance fulgurante en las ciencias en general, y en las matemáticas en particular. Además, es la época en que la geometría y el arte se tocan en numerosas ramas. Por ejemplo, Filippo Brunelleschi, sobre 1400 d.C., inventa el punto de fuga (perspectiva lineal), y Leonardo da Vinci aplica simetría y proporciones, por ejemplo, al famoso hombre de Vitruvio.



Quizá el máximo precursor de la geometría en este siglo fue **Renè Descartes** (1596-1650), que junto con **Pierre de Fermat** (1601-1665) establecieron las bases de la Geometría Analítica (también llamada cartesiana, en su honor), que se basa en establecer un plano afín, con posiciones de puntos que forman otro tipo de figuras, como rectas, planos o superficies, determinadas por unas coordenadas (también llamadas cartesianas, en su honor, aunque luego vendrían otros tipos de coordenadas). En cuanto a Descartes, rescatamos su obra “la Geometrie” de 1637, donde fundamentalmente une el álgebra y la geometría.

Cabe mencionar en este punto la historia de Descartes. De salud frágil, se cuenta que pasaba en cama largos periodos. Según cuenta, el concepto de las coordenadas que llevan su nombre se debe a uno de estos periodos de reposo, y al interés en poder comunicar a alguien ajeno a la habitación la posición de una mosca en la pared (o en la habitación):



En su obra “el discurso del método”, en 1637, dedica su última sección, precisamente, a la Geometría.

Todo el estudio de curvas tuvo un importante avance en esta época, a partir de las ideas de Descartes, si bien las ideas han evolucionado ya que por ejemplo, originalmente, evitaban usar los ejes negativos. Pero fue Pierre de Fermat el primero en aproximarse al cálculo infinitesimal y relacionarlo con las gráficas de funciones o curvas, al que se unirían más tarde **Newton** (1703-1727) y **Leibniz** (1646-1716), que se basaron en las ideas sobre la geometría analítica para alumbrar el **cálculo infinitesimal**. Leibniz, a su vez, sentó las bases para lo que hoy día es la topología, que es el estudio de las propiedades cualitativas de los objetos geométricos. El cálculo de tangentes de curvas que permite el Cálculo Diferencial es de suma importancia en geometría.

A partir de ellos, podemos mencionar numerosos nombres que fueron aportando sus contribuciones a estas ramas, como **Roberval** (estudio de la geometría plana), **Desargues** (proyección de las figuras cónicas), o **Mohr**, que estudió desde otra perspectiva los problemas clásicos de la antigüedad, llegando a interesantes descubrimientos. Por su parte, **Cavallieri** demostró relaciones entre los volúmenes de figuras tridimensionales a partir de sus secciones horizontales.

Cabe destacar, como en otras tantas ramas del conocimiento, a **Leonard Euler** (1707-1783). Sistematizó y unificó muchos de los resultados parciales o totales de la época, en compendios matemáticos coherentes e integrales. Podemos decir que prácticamente la totalidad de lo que hoy se estudia en Geometría Analítica se debe a la formalización de Euler, ya sea en secciones cónicas, relaciones entre puntos notables, etc. Como ejemplo, la llamada **recta de Euler** es un resultado muy sencillo, que dice que, para cualquier triángulo no equilátero, los puntos notables Ortocentro, Baricentro y Circuncentro están alineados. **Harold Scott McDonald Coxeter**, uno de los más importantes geómetras del siglo XX, escribió, en relación al trabajo de Euler:



La naturaleza de algunos de sus más sencillos descubrimientos es tal que uno bien puede pensar en el fantasma de Euclides diciendo “pero ¿cómo no se me ocurrió a mí?”

Según el autor, también puede considerarse el nacimiento de la Geometría Diferencial de manos de Euler, además de otros como **Bernouilli** y **Clairaut**, **Monge**, **Bezout** o **Cramer**.

Teorema de Euler para poliedros: dado un poliedro con C caras, V vértices y A aristas, se verifica que:

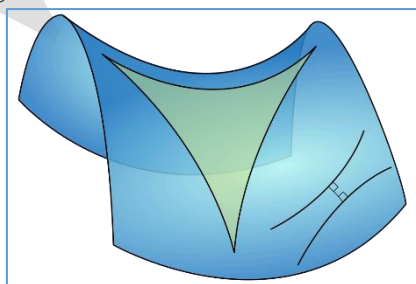
$$C + V = A + 2$$

Nota: Euler no fue capaz de demostrar este teorema. La demostración que aparece en su obra "Elementa doctrinae solidorum" es errónea. La primera demostración del teorema se debe a Cauchy. Puede incluirse en el tema la demostración, o algunas indicaciones sobre ella, aunque dada la extensión del tema, es mejor mencionar el teorema sin demostración.

El resultado de Euler fue generalizado posteriormente por Henri Poincaré.

8. Siglos XIX y XX. Geometría contemporánea

Los grandes avances en geometría se dieron, precisamente, en esta época, considerada la "edad de oro" de la geometría, comenzando por Poncelet, que desarrolló la Geometría Proyectiva, y siguiendo por las geometrías no euclídeas con Gauss, Bolyai, Lobachevski y Riemann. El cuestionamiento durante siglos del V postulado de Euclides tuvo mucho que ver, como ya se ha mencionado, en el desarrollo de estas geometrías, pues muchos matemáticos suponían que este postulado podía ser deducido de los primeros cuatro, perdiendo así su categoría de postulado. En ese intento de demostrar si el V era o no un verdadero postulado, nacieron las geometrías no euclídeas. Fue **Gauss** (1777-1855), quien primero concluyó que era imposible demostrar el V postulado a partir de los demás, y que además tal demostración supondría el nacimiento de nuevas geometrías. La primera de ellas fue la **geometría hiperbólica**, en la que se niega este quinto postulado: la suma de los ángulos de un triángulo es menor a 180° (dos rectos), y existen infinitas paralelas que pasan por un punto exterior a una recta. Bolyai y Lobachevsky habían llegado a la misma conclusión simultáneamente.



Por su parte **Bernard Riemann** (1826-1866), en 1868, publicó el nacimiento de la **geometría elíptica**, en la que la suma de los ángulos de un triángulo es superior a 180° , o lo que es lo mismo, por un punto exterior a una recta no pasa ninguna paralela. La **geometría esférica** es un caso particular de esta. La propia Tierra se puede estudiar desde esta perspectiva, siendo los meridianos y los paralelos ejemplos de rectas paralelas en esta geometría.

Desde esta perspectiva de las geometrías no euclídeas, establece Riemann el concepto de métrica, que viene dada por⁹:

$$ds^2 = \sum_{ij} g_{ij} dx_i dx_j$$

En un espacio plano, por ejemplo, la métrica (o tensor métrico), es la matriz identidad habitual en dimensión 3, o la delta de Kronecker, de forma que su valor es 1 cuando los índices son iguales, y cero en caso contrario, teniendo:

$$ds^2 = dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2$$

O lo que es lo mismo:

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$$

Que no deja de ser, de forma diferencial, el teorema de Pitágoras generalizado. No obstante, con otras métricas, esto no es así, y responden a otras geometrías distintas al espacio plano. En Relatividad General, además, es frecuente que la métrica dependa además del punto en que nos encontremos.

A todas estas geometrías hay que añadir estudios independientes debidos a August Möbius (1790-1868), con la conocida cinta de Möbius, o las coordenadas baricéntricas, o Julius Plücker (1801-1868), con las coordenadas homogéneas, además de dirigir las investigaciones que finalmente acabaron por el descubrimiento del electrón. Estos, entre otros, estudiaron importantes propiedades de las superficies y tipos de coordenadas en Geometría Descriptiva.

Podemos mencionar también a Maryam Mirzakhani (1977-2017, Fields 2014): primera mujer en lograr la medalla Fields, quien estudia superficies hiperbólicas. En la misma línea podríamos colocar a Felix Klein (1849-1925), con estudio sobre geometrías euclídeas y no euclídeas, unión de la geometría con teoría de grupos, y Geometría Proyectiva. Por su parte, Arthur Cayley (1821-1989) y James Joseph Sylvester (1814-1897), con su teoría de invariantes, dan un impulso a la Geometría Analítica. Podemos hablar también de¹⁰ Frobenius, Legendre, Cartan, Minkovskii, etc. Por otro lado, mencionamos brevemente a Hilbert (como gran formalizador), Poincaré (topología), Grothendieck¹¹ (Geometría algebraica), Benoit Mandelbrot (fractales), etc.

⁹ No es frecuente mostrar así la métrica, sino con convenio de índices repetidos de Einstein y otros elementos. No es conveniente, no obstante, enredarse con estas cuestiones aquí. Desde la perspectiva de los índices repetidos, simplemente, la métrica se escribiría:

$$ds^2 = g_{ij} dx^i dx^j$$

Donde hay que entender que es una suma sobre i y j , pero estos índices no son exponentes, sino etiquetas.

¹⁰ Nótese que cuando mencionamos listados breves de nombres, y más cuando son conocidos, evitamos nombres y apellidos, fechas y demás. Si se quiere colocar toda esta información, aunque sería lo más correcto, se tardaría mucho más en redactar el tema, y la cantidad de datos a memorizar sería ingente. No obstante, incidimos, lo más apropiado es colocar siempre nombre y apellidos, y fechas de nacimiento y muerte, además incluso de obra y fecha de publicación, si es el caso.

¹¹ No conviene añadirlo al tema (¿o sí?) pero la historia del número 57, el “primo de Grothendieck”. Si no la conoces, búscala, que merece la pena aunque sea para contar a tus alumnos.

La geometría se dividió así en Geometría Descriptiva, Proyectiva, Algebraica, Analítica, y Diferencial, desarrollándose como nunca antes en la historia del ser humano.

Todos estos descubrimientos confluyeron directamente, como se dijo en la introducción, en la conocida Teoría de la Relatividad General de Einstein, que necesitaba un soporte matemático geométrico muy potente, basado no solo en la Geometría Descriptiva, uso de distintos tipos de coordenadas, etc, sino en geometrías no euclídeas.

9. Conclusión

Si algo revela claramente la potencia del ingenio humano es el análisis de la evolución de la Geometría, desde los conceptos más básicos y comprensibles, como la recta o el área (campos de cultivo, vallas para cerrar parcelas), hasta lo más abstracto, como la topología o las dimensiones fraccionarias fractales. Durante el tema hemos tratado de condensar decenas de milenios de avances científicos en los nombres más reseñables, y las teorías más prometedoras que han hecho evolucionar esta rama de las Matemáticas. Sin embargo, por el camino nos hemos dejado una infinidad de nombres, teoremas, resultados o conjeturas que, a su vez, fueron cruciales para llegar a un mundo como el actual, donde objetos tan cotidianos como el GPS para guiarnos por una ciudad o permitir volar un avión no serían posibles si no se hubiese evolucionado la geometría desde el teorema de Pitágoras, a las geometrías no euclídeas.

Cabe destacar, por último, que hemos tenido que resumir en los nombres principales toda esta evolución, y **no hay entre ellos apenas mujeres**. Por supuesto, las mujeres han tenido su papel en este desarrollo, si bien es cierto que, dado que históricamente, han sido relegadas a un segundo plano (cosa que esperamos que cada vez ocurra menos), no existen tantos nombres reseñables para tan poco espacio. Aun así, podemos añadir a todo lo anterior:

- Hipatia de Alejandría (310-415 d.C. aproximadamente). Ayuda a preservar las obras de Euclides, y avanza en cuestiones como las curvas cónicas.
- Fatima al-Fihri (800-880 d.C.). Fundó una madrasa (escuela árabe), considerada la primera institución de educación superior del mundo.
- Sofía Kovalevskaya (1850-1891). Primera mujer en obtener un doctorado en matemáticas en 1874. Trabajó fundamentalmente en Geometría Diferencial y en ecuaciones en derivadas parciales. Su trabajo sobre geometrías no euclídeas complementó al de Riemann.
- Emmy Noether (1882-1935). Geometría Algebraica. Invariantes y anillos. Teorema de conservación (ligando el mundo de las simetrías matemáticas con las leyes de conservación en Física)

10. Bibliografía

- Euclides. *Los elementos*. (2016). Editorial Gredos.
- Stewart, Ian. (1º edición 2008). *Historia de las matemáticas*. Editorial crítica.
- Boyer Carl B. (1º edición 1986). *Historia de la matemática*. Alianza Editorial.
- Strogatz, Steven. (1º edición, 2013). *The joy of X*. Mariner books
- Historiadelasmatemáticas.blogspot.com
- Apuntes temarios oposición.

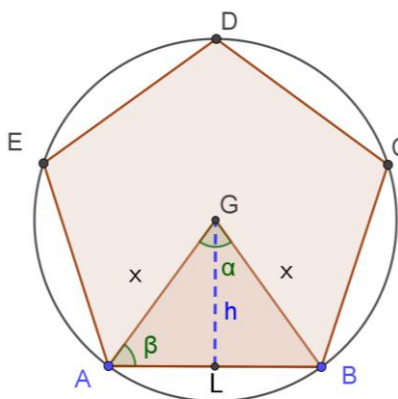
@VConce

11. Posibilidades de ampliación

En realidad, en este tema hay más que quitar cosas, que añadir otras. No obstante, pueden ser interesantes, para un lector inquieto, los siguientes puntos:

- Otras demostraciones del teorema de Pitágoras.
- Una de las cuestiones que más hemos divagado sobre su pertinencia o no en el tema (y dejamos que lo hagas tú), es la mención **explícita** de los postulados de Euclides. Puede que listarlos y comentarlos en un párrafo sea pertinente, según la rúbrica que exista del tema (que, a priori, no sabemos)
- Al hablar de irracionales, puede ser interesante (aunque se sale un poco fuera del tema) la demostración de la irracionalidad del número e .
- Método exhaustivo con las técnicas actuales, desde un punto de vista ligeramente más complicado que el mostrado en el tema:

Tomemos una circunferencia de radio R , e inscribamos una figura poligonal dentro, de n lados:



Nótese que el triángulo formado tiene por base el lado de la figura, y es isósceles. Usaremos en esta deducción 2π radianes por comodidad, pero sería equivalente usar grados, o cualquier otra medida angular.

El ángulo $\alpha = \frac{2\pi}{n}$, y usando el teorema del coseno, vemos que:

$$L^2 = x^2 + x^2 - 2x \cdot x \cdot \cos \alpha \Rightarrow L^2 = 2x^2(1 - \cos \alpha)$$

De aquí, tenemos que:

$$L = \sqrt{2}x \sqrt{1 - \cos \frac{2\pi}{n}}$$

Mediante las fórmulas del ángulo doble, $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$:

$$L = \sqrt{2}x \sqrt{1 - \left(\cos^2 \frac{\pi}{n} - \sin^2 \frac{\pi}{n} \right)} \Rightarrow L = 2x \cdot \sin \frac{\pi}{n}$$

Además, con trigonometría básica, vemos que:

$$\sin \beta = \frac{h}{x} \Rightarrow h = x \cdot \sin \beta$$

Vemos que:

$$\alpha + 2\beta = \pi \Rightarrow \beta = \frac{\pi - \frac{2\pi}{n}}{2} = \frac{\pi n - 2\pi}{2n} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}$$

Así que:

$$h = x \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}\right) \Rightarrow h = x \cdot \cos\left(\frac{\pi}{n}\right)$$

De donde el área viene dada por:

$$A_{tri} = \frac{L \cdot h}{2} = \frac{2x \cdot \operatorname{sen}\frac{\pi}{n} \cdot x \cdot \cos\left(\frac{\pi}{n}\right)}{2} \Rightarrow A_{tri} = \frac{x^2}{2} \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{n}\right)$$

Tomando la figura completa, que tiene n triángulos:

$$A_{fig} = \frac{nx^2}{2} \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{n}\right)$$

Desde la antigüedad se sabía que el área del círculo era proporcional al cuadrado del radio. La constante de proporcionalidad, obviamente, debe ser π . Llamemos K a esta constante, para no confundir con el π de las vueltas (que, recordemos, podemos sustituir por 360° o cualquier otra forma de medida angular). Si tomamos un número infinito de triángulos, el área de la figura y del círculo deben coincidir, así que:

$$1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_{fig}(n)}{A_{circ}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2}{2} \cdot n \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{n}\right)}{Kx^2}$$

De donde:

$$K = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{n}\right)}{2}$$

Efectivamente, puede comprobarse que, con esta expresión, para $n = 5$ se tiene que $K = 2.377 \dots$, con $n = 50$, $K = 3.1333 \dots$, y con $n = 500$:

$$K = 3.1415099 \dots$$

Si nos alejamos lo suficiente, vemos que:

$$\begin{cases} K(n = 10^6) = 3.14159265356912 \dots \\ \pi = 3.14159265358979 \dots \end{cases}$$

El error relativo cometido es de $10^{-10}\%$.

Mediante series o integración Riemann, puede demostrarse una forma de calcular el valor de π , pero esto excede el propósito del tema.

- Una segunda versión, menos rigurosa pero quizá más clara (para, por ejemplo, mostrar en el aula), es la siguiente:

Proposición¹²: sea R el radio de un círculo, $\mathcal{L}$ la longitud de la circunferencia, y $\mathcal{A}$ su área, se cumple que:

$$\mathcal{A} = \frac{\mathcal{L}R}{2}$$

Demostración (con herramientas de cálculo actuales, y con ciertas licencias)

Partimos de un polígono de n lados inscrito en la circunferencia. Es sencillo demostrar que el área del polígono viene dada por:

$$A = \frac{P \cdot a}{2}$$

¹² Esta es una proposición propia, no sacada de ningún sitio, que pretende ilustrar el uso del método exhaustivo. Valora si incluirla en el tema, ya que no puede, por pura construcción, ser rigurosa. Sin embargo, lo interesante de la misma es que, precisamente, Arquímedes y coetáneos no podían ser tampoco rigurosos, dado que todavía no estaban desarrolladas las herramientas del Cálculo Diferencial.

Donde $P = nL$ es el perímetro, siendo L el lado del polígono, y a es la apotema, que podemos relacionar fácilmente con el lado y el radio (añadir dibujo si se considera conveniente):

$$R^2 = a^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2 \Rightarrow a = \sqrt{R^2 - \frac{L^2}{4}}$$

Utilizando la idea del método exhaustivo, podemos ver que, en el límite cuando n tiende a infinito, el polígono debe tender a la circunferencia. Así:

$$A \rightarrow \mathcal{A} \quad P = nL \rightarrow \mathcal{L}$$

De donde podemos ver que:

$$\mathcal{A} = \lim_{n \rightarrow \infty} A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot L \cdot \sqrt{R^2 - \frac{L^2}{4}}}{2}$$

Pero, en el límite, tenemos que:

$$\mathcal{L} = \lim_{n \rightarrow \infty} nL$$

Por lo que (de nuevo, obviando la rigurosidad, como haría Arquímedes):

$$\mathcal{A} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot \frac{\mathcal{L}}{n} \cdot \sqrt{R^2 - \frac{\mathcal{L}^2}{4n^2}}}{2}$$

Cancelamos n en el primer término y, dado que $\mathcal{L}$ es una cantidad finita, el sustraendo del argumento de la raíz tiende a cero, quedando:

$$\mathcal{A} = \frac{\mathcal{L} \cdot R}{2}$$

Como se quería demostrar. Nótese que, con las fórmulas conocidas:

$$\mathcal{L} = 2\pi R \Rightarrow \mathcal{A} = \frac{2\pi R^2}{2} = \pi R^2$$

Como debe ser.

- Demostración de la recta de Euler, o del teorema de Euler para poliedros. Igualmente, se pueden demostrar infinidad de teoremas que no hemos mencionado en el tema, pero muchos de ellos se salen mucho del propósito del mismo, como los relativos a las medianas o al baricentro.